

ADM Action

2025-10-10

出于朴素的好奇心，我们想考虑哈密顿体系下的广义相对论。我们遇到的第一个难点就是，既然在广义相对论中我们的时间和空间是耦合在一起的，我们该如何计算广义速度等等与时间有关的量？幸运的是，对于一个足够好的时空流形（简单来说，“足够好”意味着我们在这个流形上能够找出合法的柯西面），我们总能对其做分解： $M \cong \mathbb{R} \times \sigma$. 这也就是说，

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad \exists X_t : \sigma \rightarrow M. \quad (X_t(x) := X(t, x))$$

其中 X^μ 是 M 上选定一个坐标系后的坐标， x^a 是 σ 上的坐标， $\mu = 1, 2, 3, \dots, D+1$, $a = 1, 2, 3, \dots, D$. 我们可以发现，这时对时空流形的分解是**依赖于坐标系的**；因此，对于 M 的一个微分同胚变换 φ ，有

$$X' = \varphi \circ X \Rightarrow \varphi = X' \circ X^{-1}.$$

这也就意味着 M 的微分同胚不变性等价于我们取分解 X 时的任意性。

接下来我们对这个分解做参数化。考虑一个形变向量场

$$T^\mu(X) := \left(\frac{\partial X^\mu(t, x)}{\partial t} \right) =: N(X)n^\mu(X) + N^\mu(X).$$

其中 $N^\mu(X)$ 是 Σ_t 上的基矢量，衡量 Σ_t 上 x^a 点相对于 $\Sigma_{t'}$ 上 x^a 点的空间位移； $n^\mu(X)$ 是 Σ_t 法线方向上的单位矢量， $N(X)n^\mu(X)$ “连接”两个相邻的超曲面，系数 $N(X)$ 衡量的是固有时 t 流逝的速率：

$$\Sigma_t \rightarrow \Sigma_{t+dt} : \Delta t = N dt.$$

他们有如下性质：

$$g_{\mu\nu} n^\mu n^\nu = s, \quad g_{\mu\nu} N^\mu X_{,a}^\nu = 0.$$

我们还能发现， n^μ 正比于一个 1-形式： $n = F df$. 鉴于以上原因，我们称 $N^\mu(X)$ 为 **shift**， $n^\mu(X)$ 为 **lapse**。

我们先观察一下正常的 E-H 作用量：

$$S = \int d^{D+1}x \sqrt{|det(g)|} R^{(D+1)}.$$

为了能够分离出时间和空间，我们需要分解的是体元 $d^{D+1}x\sqrt{\det(g)}$ 和曲率 $R^{(D+1)}$. 这两者都依赖于 M 中的度规张量，因此我们应该试图构建一个 Σ 上的张量微积分系统，然后再考虑怎么用其上的张量表示这两个部分。

我们考虑一个任意的嵌入 $X: \sigma \rightarrow M$, $\Sigma = X(\sigma)$, 并有法向量 $n^\mu(X)$. 我们定义两个张量:

$$q_{\mu\nu} = g_{\mu\nu} - sn_\mu n_\nu, \quad K_{\mu\nu} = q_\mu^\rho q_\nu^\sigma \nabla_\rho n_\sigma.$$

其中 ∇ 是与 g 适配的导数算符, s 指代时空的类型. 在之后的推导中, 我们取 $s = -1$. 我们立刻可以发现, 这两个张量都是“纯空间的”; 或者说, 他们都在 Σ 上. 这是因为, q 和 K 的任意一个指标和 n^μ 缩并都得 0:

$$q_{\mu\nu}n^\nu = g_{\mu\nu}n^\nu - sn_\mu n_\nu n^\nu = (1 - s^2)n^\mu = 0.$$

K 同理. 另一个非常有用的性质是, K 的两个角标是对易的:

$$\begin{aligned} K_{[\mu\nu]} &= q_{[\mu}^\rho q_{\nu]}^\sigma \nabla_\rho n_\sigma = q_\mu^\rho q_\nu^\sigma (\nabla_\rho n_\sigma - \nabla_\sigma n_\rho), \\ &= q_\mu^\rho q_\nu^\sigma [\nabla_\rho (F \nabla_\sigma f) - \nabla_\sigma (F \nabla_\rho f)], \\ &= q_\mu^\rho q_\nu^\sigma [(\nabla_{[\rho} F)(\nabla_{\sigma]} f) + F \nabla_{[\rho} \nabla_{\sigma]} f], \\ &= q_\mu^\rho q_\nu^\sigma [\nabla_{[\rho} (\ln F)(F \nabla_{\sigma]} f) + F \nabla_{[\rho} \nabla_{\sigma]} f], \\ &= q_\mu^\rho q_\nu^\sigma [\nabla_{[\rho} (\ln F) n_{\sigma]} + F \nabla_{[\rho} \nabla_{\sigma]} f] = 0. \end{aligned}$$

这就导致

$$2K_{\mu\nu} = 2K_{(\mu\nu)} + 2K_{[\mu\nu]} = 2K_{(\mu\nu)} = 2q_\mu^\rho q_\nu^\sigma (\mathcal{L}_n q)_{\rho\sigma}.$$

如果我们考虑一个纯空间的向量 v^ν , 由于 $v^\nu n_\nu = 0$, 我们可以立刻得到

$$q_{\mu\nu}v^\mu v^\nu = g_{\mu\nu}v^\mu v^\nu.$$

这告诉我们 q 其实是 Σ 上的一个度规. 如果再观察 q 的具体形式, 我们可以发现 q 实际上是一个投影算符; 它将所有的张量投影到 Σ 上, 并且不同角标独立投影. 因此, 由于李导数已经显然是纯空间的了, 那么 q 就退化成了 delta 函数. 再代入 $n^\mu = (T^\mu - N^\mu)/N$, 有

$$(\mathcal{L}_n q)_{\mu\nu} = \frac{1}{N}(\mathcal{L}_{T-N} q)_{\mu\nu} + (\partial_\mu \frac{1}{N})q_{\rho\nu}n^\rho + (\partial_\nu \frac{1}{N})q_{\rho\mu}n^\rho = \frac{1}{N}(\mathcal{L}_{T-N} q)_{\mu\nu}.$$

因此我们可以自然的考虑一个与 q 适配的导数算符:

$$D_\mu q_{\nu\rho} = 0, \quad D_{[\mu} D_{\nu]} f = 0.$$

我们也有显然的指标变换公式:

$$D_\mu f = q_\mu^\nu \nabla_\nu f, \quad D_\mu u_\nu = q_\mu^\rho q_\nu^\sigma \nabla_\rho \tilde{u}_\sigma.$$

构造导数算符的目的是为了导出 $R_{\mu\nu\rho}^{(D)\sigma}$. 先不考虑协变导数的对易子, 而是

$$D_\mu D_\nu u_\rho = q_\mu^{\mu'} q_\nu^{\nu'} q_\rho^{\rho'} \nabla_{\mu'} D_{\nu'} u_{\rho'}$$

$$=$$